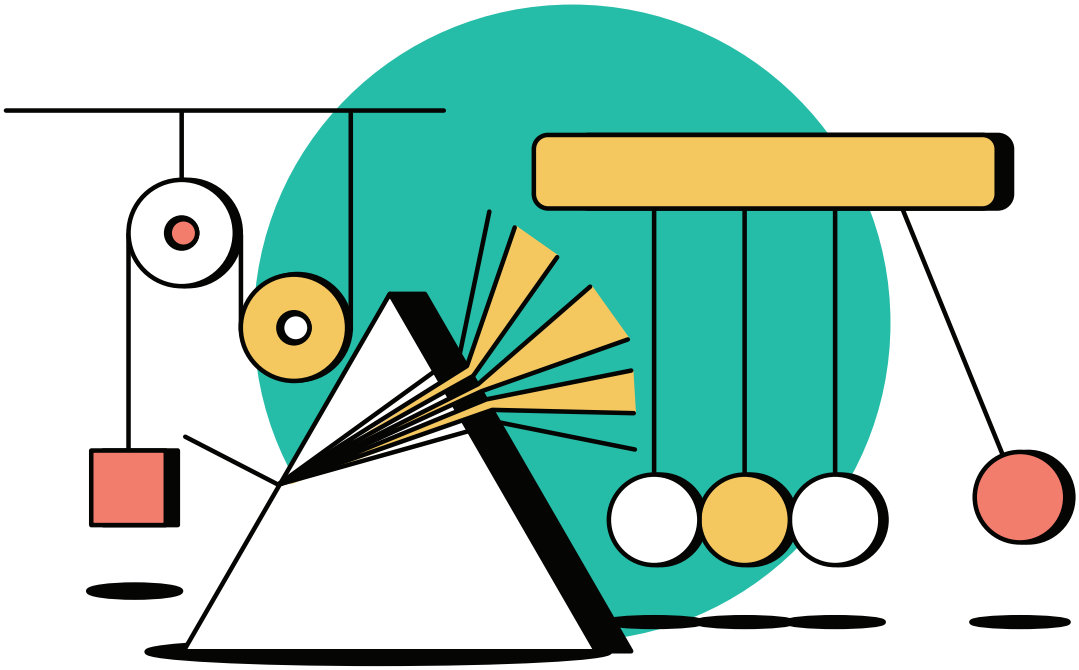
جزوه رشته فیزیک



استاد	احسان اردشیری
درس	ترمودینامیک
فصل	قوانین ترمودینامیک
مبحث	چرخه ی کارنو، بازده و ضریب عملکرد، اشین ها و یخچال های گرمایی، قانون دوم ترمودینامیک

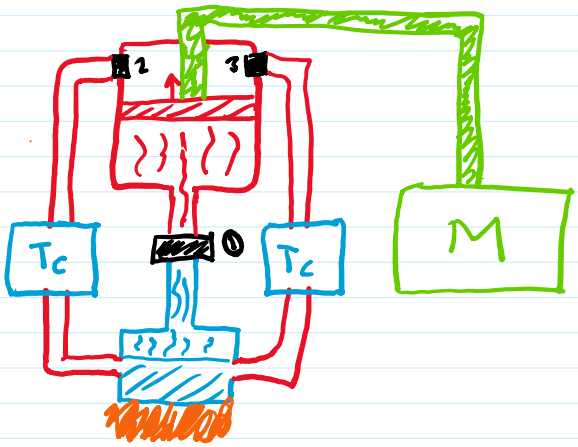
ماشین های گرمایی ـ قانون دوم ترمودینامیک ـ چرخه کارنو

ماشین های گرمایی { موتور گرمایی ← انرژی را گرفته و به کار تبدیل می کند.
یخچال ← به کمک کار انجام شده توسط محیط، گرما را از دمای پایین به دمای بالا انتقال می دهد.

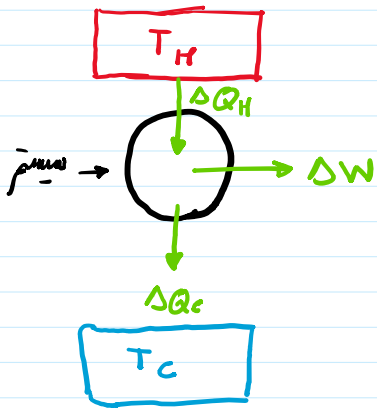
ماشین گرمایی ماشینی است که انرژی اش را از گرما بگیرد.

موتور گرمایی

از محیط گرما می گیرد، مقداری از آن را تبدیل به کار می کند و مقداری را هدر می دهد.



نمونه موتور گرمایی



نمودار موتور گرمایی

بازده

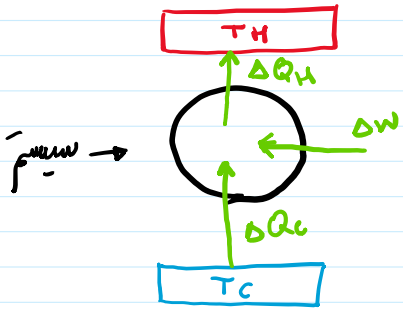
$$\eta = \frac{\text{کار خروجی}}{\text{انرژی دریافتی}} = \frac{\Delta W}{\Delta Q_H} = \frac{\Delta Q_H - \Delta Q_c}{\Delta Q_H} = 1 - \frac{\Delta Q_c}{\Delta Q_H}$$

پایستگی انرژی → $\Delta Q_H = \Delta W + \Delta Q_c$

-یخچال

توسط محیط کار برروی آن انجام شده و گرما را از منبع سرد به منبع گرم منتقل می کند.

☆گرما هرگز خود جوش از منبع سرد به گرم انتقال نمی یابد.



نمودار یخچال

یخچالی که هدفش گرم کردن محیط باشد پمپ گرمایی نامیده می‌شود.

ضریب عملکرد یخچال

$$K = \frac{\Delta Q_c}{\Delta W}$$

برای یخچال معادله‌ی زیر صادق است:

$$\Delta Q_H = \Delta Q_c + \Delta W$$

ضریب عملکرد پمپ گرمایی

$$K' = \frac{\Delta Q_H}{\Delta W}$$

قانون دوم ترمودینامیک

1. بیان موتور گرمایی

هرگز نمی‌توان موتور گرمایی بازده صددرصد ساخت.

$(\Delta Q_c = 0)$



غیرممکن است.

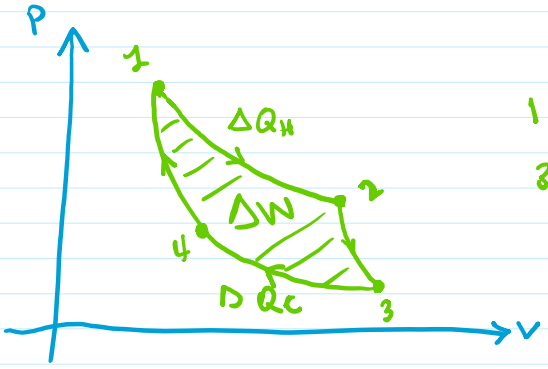
2. بیان تکچالی

هرگز نمی‌توان تکچالی که بدون انجام کار، گرما را از منبع سرد به منبع گرم انتقال دهد، ساخت. $(\Delta W = 0)$

★ این دو بیان هم ارز هستند.

چرخهٔ کارنو

کارنو نشان داد که یک موتور گرمایی خاص که بین دو منبع گرمایی T_H و T_c کار می‌کند، بیشترین بازده ممکن را زمانی خواهد داشت که چرخهٔ کارنو را طی کند.



$123 \rightarrow \Delta W > 0$

$341 \rightarrow \Delta W' < 0$

$\star \eta = 1 - \frac{\Delta Q_c}{\Delta Q_H} = 1 - \frac{T_c}{T_H}$

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_c}{T_H}$$

$T_c < T_H \rightarrow \frac{T_c}{T_H} < 1$

هرچقدر T_c و T_H اختلاف بیشتری داشته باشند η_{max} بیشتر است.